Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 18 de marzo 2023
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	1	
Progunta 6	2	
Pregunta 7	3	
Problema 1	9	
Problema 2	11	

Preguntas cortas

16 Pts

1. La Red Sismológica del OVSICORI (UNA) y Laboratorio de Ingeniería Sísmica (UCR) tiene 180 acelerógrafos activos instalados en el territorio nacional, como lo ilustra la figura 1.1. 2 Pts

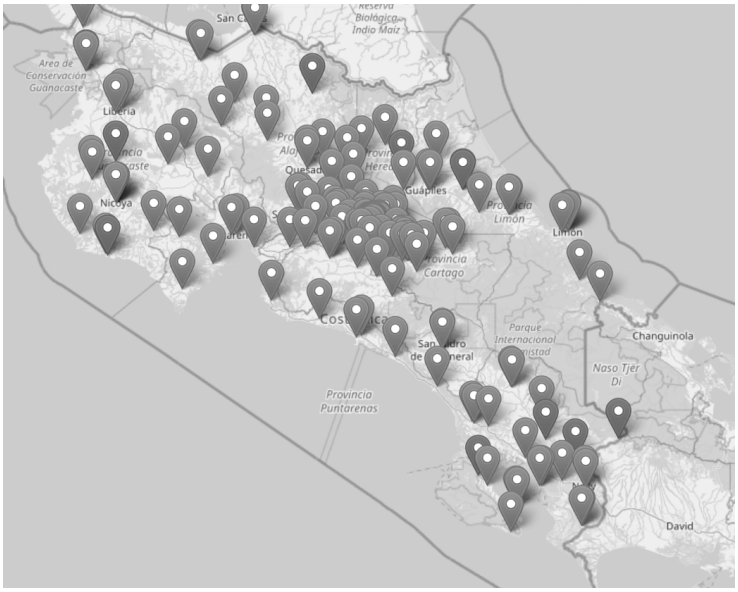


Figura 1.1: Red Sismológica Ovsicori/LIS.

La tabla 1.1 muestra la ubicación de algunos de los acelerógrafos.

Tabla 1.1: Ubicaciones de los acelerógrafos.

	Cód.	Estación	Latitud	Longitud
1	AALA	Sede INS, Alajuela	10.0130	-84.2130
2	AANG	El Angel, Cariblanco	10.2528	-84.1803
3	AATN	Biblioteca pública de Atenas	9.9774	-84.3840
⋮				
95	PFAL	Liceo Finca Alajuela	8.7925	-83.2598
96	PFNR	Colegio de Finca Naranjo	8.4325	-82.9522
97	PGOL	Sede UCR, Golfito	8.6440	-83.1710
⋮				
178	TS08	Piso 08 INS	9.9366	-84.0736
179	TS13	Piso 13 INS	9.9366	-84.0736
180	TSS1	Sotano INS	9.9366	-84.0736

Cada acelerógrafo produce de 200 a 2000 datos por segundo, codificados en datos de 32 bits, que son recolectados por la red para que los sismólogos puedan protocolar y analizar los eventos sísmicos en el país.
Refiérase brevemente a las características de la señal que el sistema completo de esta red sismológica produce. Explique su respuesta.

1.1. Número de variables independientes:

Las señales sísmicas ocurren en el tiempo. La colocación de cada acelerógrafo en el territorio antes de la existencia de la red es libre, pero ya están fijos en su posición concreta, por lo que hay solo una variable independiente: el tiempo.

1.2. Dimensionalidad de la señal: *La red tiene 180 canales de información.*

1.3. Tipo de variable independiente:

Se indica que se toman de 200 a 2000 datos por segundo, por lo que la señal depende del tiempo discreto.

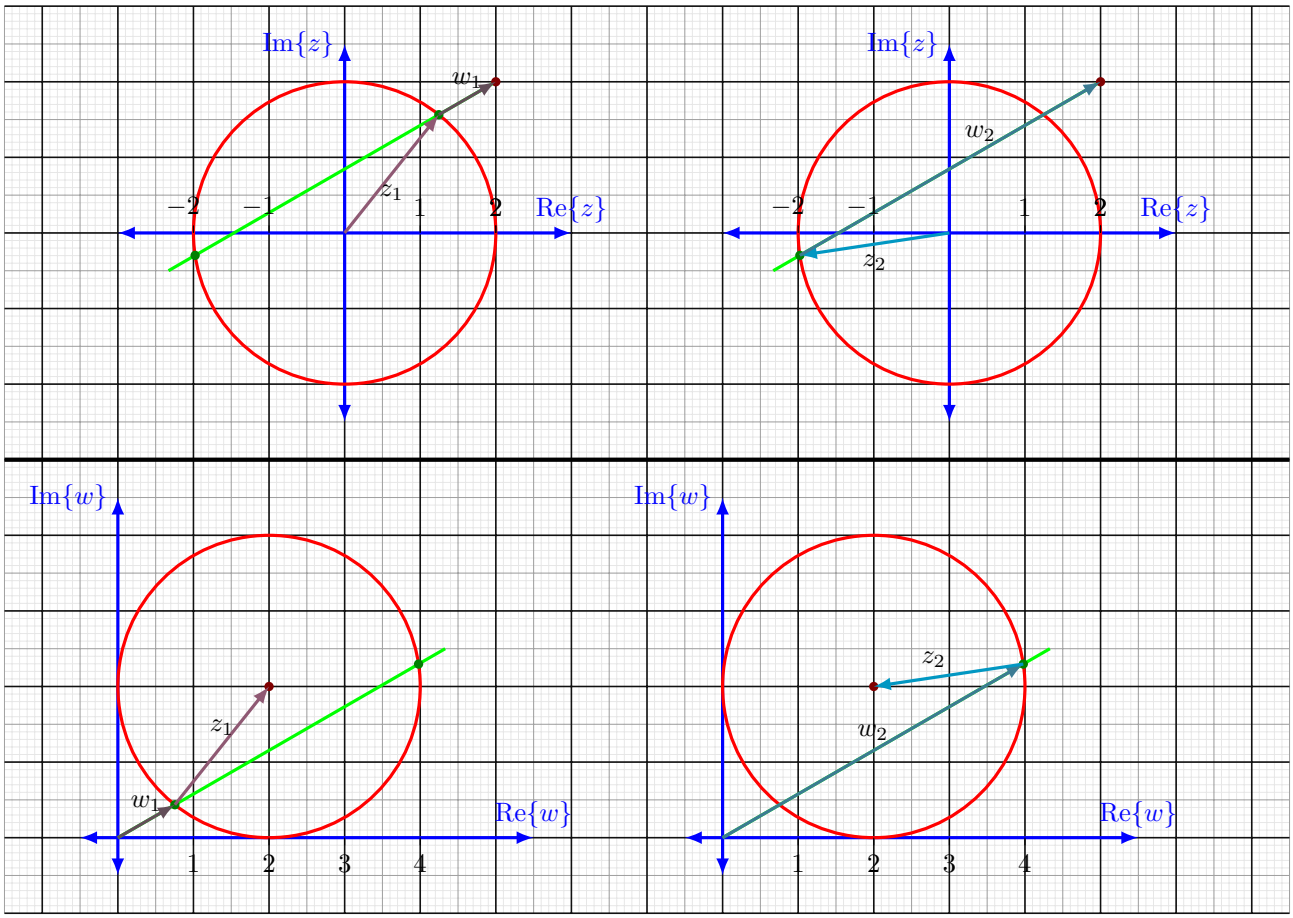
1.4. Tipo de variable dependiente: *Se indica que cada dato tiene 32 bits, por lo que también los valores son discretos.*

(0.5 pt) por cada característica, donde se deben asignar (0.25 pt) por indicar la característica correcta y otros (0.25 pt) por la explicación correcta.

2. Encuentre **gráficamente** todos los números complejos z y w que satisfacen simultáneamente las relaciones 3 Pts

- $|z| = 2$
- $\angle w = \frac{\pi}{6}$
- $z + w = 2 + 2j$

Debe indicar expresamente todos los valores de z y w (aproximados según la lectura del gráfico) que satisfacen las ecuaciones.

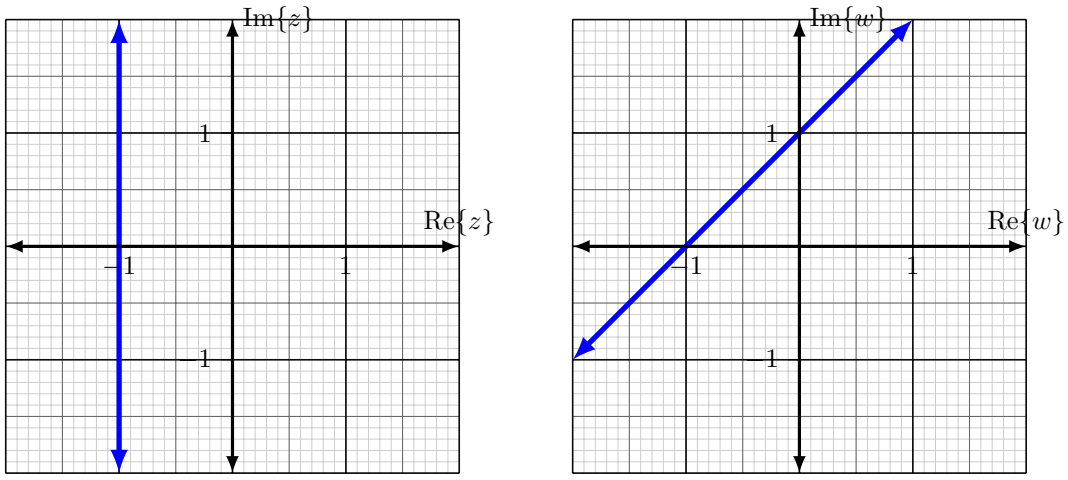


Hay dos caminos de solución: Partir del plano z o del plano w. En la figura, en la fila superior se ilustran las dos soluciones obtenidas con el plano z como punto de partida. Primero se asume que z, por tener magnitud 2, debe encontrarse sobre el círculo de radio 2. Por otro lado, como w tiene ángulo 30°, entonces debe ser algo que llegue a $z + w = 2 + j2$ con ese ángulo. La intersección del rayo que llega a $z + w$ con ese ángulo, y el círculo, produce las dos soluciones ilustradas.
La fila inferior de la figura ilustra las dos soluciones partiendo del plano w. Aquí se parte del rayo que tiene ángulo 30°, sobre el que deben encontrarse los w buscados. Por otro lado, se sabe que al punto $z + w = 2 + j2$ debe "llegar" algún número z de magnitud 2. Por tanto, z debe originarse en un círculo de radio 2 centrado en $2 + j2$. La intersección del cículo con el rayo tiene las dos soluciones.
La solución analítica es complicada a propósito, para obligar a buscar la solución gráfica. Leyendo las figuras se obtienen los dos pares de solución:

$$z_1 \approx 1,25 + j1,56 \approx 2\angle 51,3^\circ \qquad w_1 \approx 0,75 + j0,44 \approx 0,87\angle 30^\circ$$
$$z_2 \approx -1,98 - j0,3 \approx 2\angle -171,4^\circ \qquad w_2 \approx 3,98 + j2,3 \approx 4,6\angle 30^\circ$$

Se provee una rejilla milimétrica, y, asumiendo que se generan gráficos con 1 cm/unidad, entonces se pueden esperar redondeos cercanos a los milímetros. Lo que cuenta es la construcción correcta y una lectura aproximada de lo que allí se refleja.
Se otorga (1 pt) por la construcción gráfica correcta y (1 pt) para cada solución correctamente leída del gráfico, donde medio punto corresponde a z y otro medio punto a w.

3. Sea $z \in \mathbb{C}$ la variable de la función $f(z) = \alpha z + \beta$, con $\beta \in \mathbb{C}$ y $\alpha \in \mathbb{C}$. Determine los valores de las constantes α y β necesarios para que la función $f(z)$ mapee la recta descrita en el plano z de la siguiente figura a la recta del plano w mostrada. 2 Pts



Hay varias formas de atender este ejercicio. Una forma de construir el el mapeo sería la siguiente:

1. *Paso 1: Desplazar una unidad a la derecha. (0,5 pt)*
2. *Paso 2: Rotar 45° en el sentido de las manecillas del reloj. (0,5 pt)*
3. *Paso 3: Desplazar 1 unidad hacia la izquierda. (0,5 pt)*

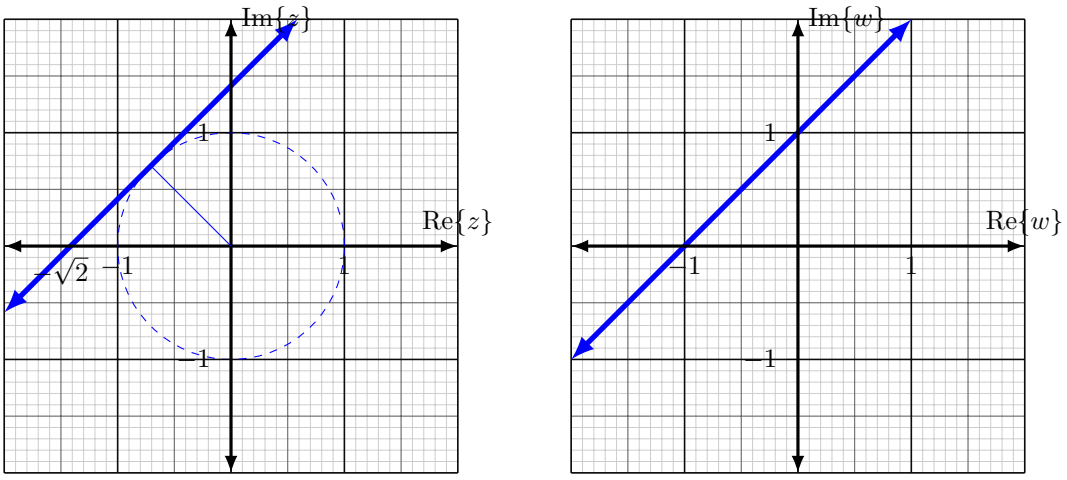
Si se aplican los pasos anteriores, la recta $x = -1$ se transforma a la recta $v = u + 1$.
Con ello, la función $f(z)$ necesaria sería (0,5 pt)

$$f(z) = (z+1)e^{-j\pi/4} - 1$$
$$f(z) = ze^{-j\pi/4} + (e^{-j\pi/4} - 1)$$
$$f(z) = ze^{-j\pi/4} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)$$

Finalmente

$$\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} = 1\angle -45^\circ$$
$$\beta = \frac{\sqrt{2}-2}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(1 pto por cada valor)
Otro posible camino es rotar -45° (0.5 pt), seguido por un escalamiento de $1/\sqrt{2}$ (1 pt), lo que se ilustra a continuación:



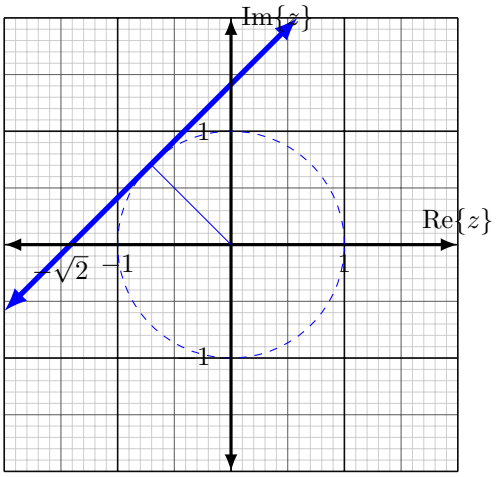
lo que conduce a $w = \frac{e^{-j\pi/4}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}e^{-j\pi/4}}{2}$. Con este mapeo

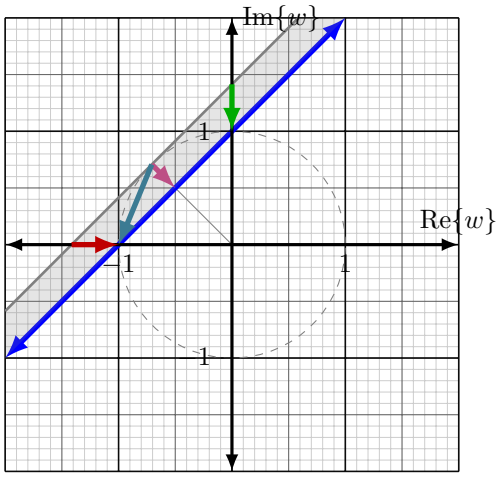
$$\alpha = \frac{\sqrt{2}e^{-j\pi/4}}{2}$$
$$\beta = 0 \qquad (0,5\,pts)$$

Otro tercer camino es, luego de rotar -45° (0,5 pt), (esto es, $\alpha = e^{-j\pi/4}$), no escalar, sino trasladar la recta. Para encontrar el resultado hay varias alternativas simples (1,5 pt):

1. *$\beta = (\sqrt{2} - 1)$ a la derecha, o*
2. *$\beta = j(1 - \sqrt{2})$ (hacia abajo), o*
3. *$\beta = (1 - \sqrt{2}/2)e^{-j\pi/4}$ (en diagonal a -45°),*
4. *$\beta = \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 - j\frac{\sqrt{2}}{2}$, (equivalente a la solución que deja a -1 como punto fijo).*

Estos desplazamientos se muestran en la siguiente figura a la derecha, pero cualquier otro desplazamiento que parta de la recta producto de la rotación hacia la recta destino sería válida.

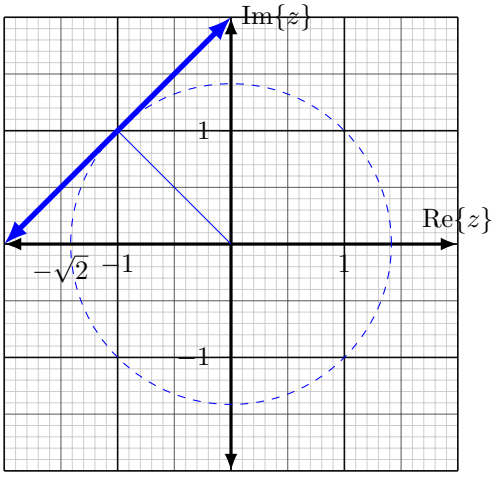


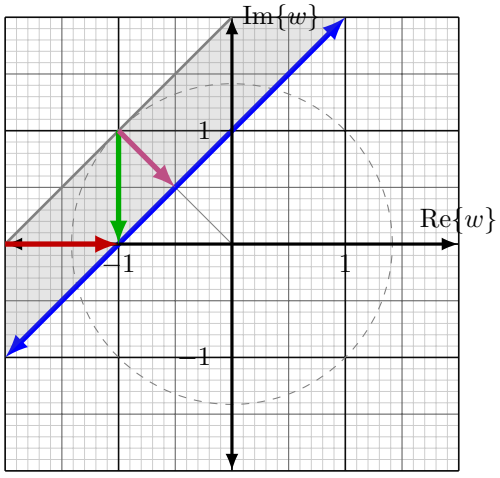


Un cuarto camino es, luego de rotar $-45°$ (0,5 pt), escalar por $\sqrt{2}$ para llevar los cruces por los ejes a valores enteros, esto es, $\alpha = \sqrt{2}e^{-j\pi/4}$, (ver siguiente figura a la izquierda) (0,5 pt), y finalmente trasladar la recta, con varias alternativas simples (1 pt):

1. *$\beta = 1$ a la derecha, o*
2. *$\beta = -j$ (1 hacia abajo), o*
3. *$\beta = \sqrt{2}e^{-j\pi/4}/2$, (en diagonal a $-45°$),*

Estos desplazamientos se muestran en la siguiente figura a la derecha, pero cualquier otro desplazamiento que parta de la recta producto de la rotación hacia la recta destino sería válida.





Obsérvese que todos esos mapeos son distintos, pues los puntos concretos del plano z son transformados a distintos puntos del plano w. Por ejemplo, en la primera solución -1 es un punto fijo del mapeo, mientras que en la segunda solución -1 pasa a $(-1+j)/2$ (0 es el punto fijo de ese mapeo, que no se encuentra en la línea). Aun así, las rectas completas son transformadas tal cual se solicitó.

4. Dada una función de variable compleja $f(z)$ con parte real $u(x,y) = x^2 - y^2 + x$ y parte imaginaria $v(x,y) = 2xy + y + 1$, donde $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Indique y justifique si $f(z)$ es analítica, y de ser posible calcule su derivada $f'(z)$. 3 Pts

Inicialmente se verifica si la función es analítica, utilizando las ecuaciones de Cauchy Riemann:

$$\frac{\partial(x^2 - y^2 + x)}{\partial x} = \frac{\partial(2xy + y + 1)}{\partial y}$$
$$2x + 1 = 2x + 1$$

y la otra ecuación

$$\frac{\partial(x^2 - y^2 + x)}{\partial y} = -\frac{\partial(2xy + y + 1)}{\partial x}$$
$$-2y = -2y$$

(1 pto)

Por lo que la función $f(z)$ es analítica. Con esto, entonces se puede determinar la derivada con

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j\frac{\partial v}{\partial x}$$
$$f'(z) = 2x + 1 + j2y$$

(1 pto)

Lo que se puede reacomodar de la forma

$$f'(z) = 2x + j2y + 1$$
$$f'(z) = 2(x + jy) + 1$$
$$f'(z) = 2z + 1$$

(1 pto)

5. Para la función 1 Pt

$$f(z) = \frac{1}{(z - j)^2}$$

Calcule el valor de los coeficientes $c_0, c_{\pm1}, c_{\pm2}, c_{\pm3}$ de una serie de Laurent centrada en $z_0 = j$. Brinde además la región de convergencia de la serie.

Por inspección, se observa que $f(z)$ ya está en la forma de serie de Laurent solicitada, donde $c_{-2} = 1$ y todos los demás coeficientes (no solo los solicitados) son cero. (0.5 ptos)

También por inspección, $f(z)$ no es analítica en $z = j$, por lo que la ROC sería $0 < |z - j| < \infty$. (0.5 ptos)

6. Considere la función: 2 Pts

$$f(z) = z^3 e^{1/z}$$

Con base en el comportamiento de la función $f(z)$, argumente si el desarrollo de una serie de Laurent para $f(z)$ posee parte principal y parte de Taylor, solo una de ellas o ninguna, esto cuando la serie se centra en $z_0 = a$, siendo a un punto límite de la región de convergencia. Además, considere que a es un número complejo distinto de cero. Finalmente, indique la región de convergencia del desarrollo en caso de que exista.

Sugerencia: NO se requiere calcular la serie.

Primero, se observa que en el punto $z = 0$, la función se indefine ya que el argumento del exponencial se hace infinito. De modo que el origen no puede estar en la ROC.
Por otra parte, para que el desarrollo en serie de Laurent de la función tenga parte principal y de Taylor (y por ende ROC anular), en la región circular interna, excluída de la ROC, debería existir alguna singularidad, sin embargo $f(a) = a^3 e^{1/a}$ es finito ya que $a \neq 0$, por lo que el centro de la serie sí forma parte de la ROC.
Lo anterior implica que la ROC sería el interior de un círculo centrado en a limitado por el origen, es decir, solo la parte de Taylor con una ROC dada por $|z - a| < |a|$.

7. Encuentre el valor de la integral 3 Pts

$$I = \int_C |z|^2 + j\,\mathrm{Re}\{z\}\,dz$$

para la trayectoria de integración C dada por el segmento de recta que va desde $z = 0$ hasta $z = 1 + j$.

Podemos parametrizar fácilmente la trayectoria de integración C como (0,5 pts)

$$z(t) = (1 + j)t$$

lo que quiere decir que

$$\frac{d}{dt}z(t) = (1 + j)$$

y además

$$x(t) = t \qquad\qquad y(t) = t$$

con $z(t) = x(t) + jy(t)$.

Sabemos además que $|z(t)|^2 = x^2(t) + y^2(t) = 2t^2$ y que $\mathrm{Re}\{z(t)\} = x(t) = t$. Con todo esto tenemos:

$$\begin{aligned}
I &= \int_C |z|^2 + j\,\mathrm{Re}\{z\}\,dz \\
&= \int_{t=0}^{1} \left(|z(t)|^2 + j\,\mathrm{Re}\{z(t)\}\right) \frac{dz}{dt}\,dt && (1\,pt) \\
&= \int_{t=0}^{1} (2t^2 + jt)\,(1 + j)\,dt \\
&= (1 + j)\left[\frac{2}{3}t^3 + j\frac{t^2}{2}\right]_0^1 \\
&= (1 + j)\left(\frac{2}{3} + j\frac{1}{2}\right) && (1\,pt) \\
&= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) + j\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{6} + j\frac{7}{6} && (0,5\,pts)
\end{aligned}$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **9 Pts**

Considere el mapeo bilineal

$$w = f(z) = \frac{e^{-j\pi/2}}{2z - 1/2} + \frac{2}{15}e^{j\pi/2} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo indicado por (1.1) en sus mapeos elementales (escalados, rotaciones, traslaciones, inversiones o exponenciales). 2.5 Pts

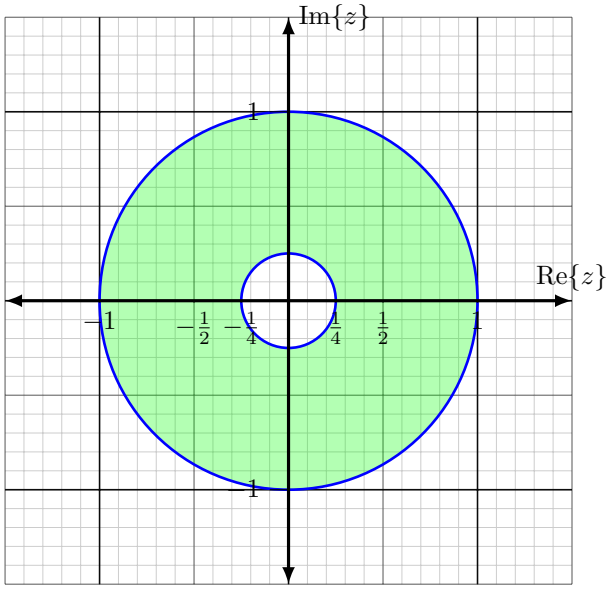
Al interpretar el mapeo 1.1, este se puede descomponer en:

1. *Escala por una magnitud de 2.*
2. *Desplaza 1/2 hacia la izquierda.*
3. *Inversión.*
4. *Rotación de $-90°$.*
5. *Desplaza 2/15 hacia arriba.*

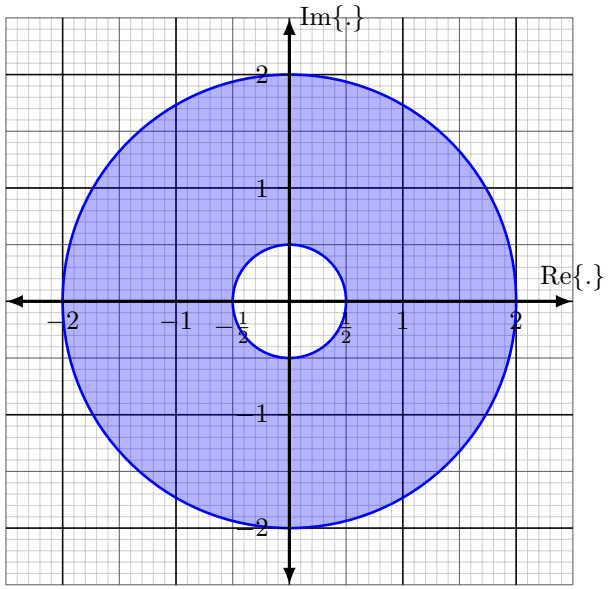
(0.5 ptos por cada paso)

1.2. Utilizando la descomposición planteada en la respuesta del punto anterior, determine a qué región del plano w el mapeo (1.1) transforma la región $1/4 < |z| < 1$ del plano z. 6.5 Pts

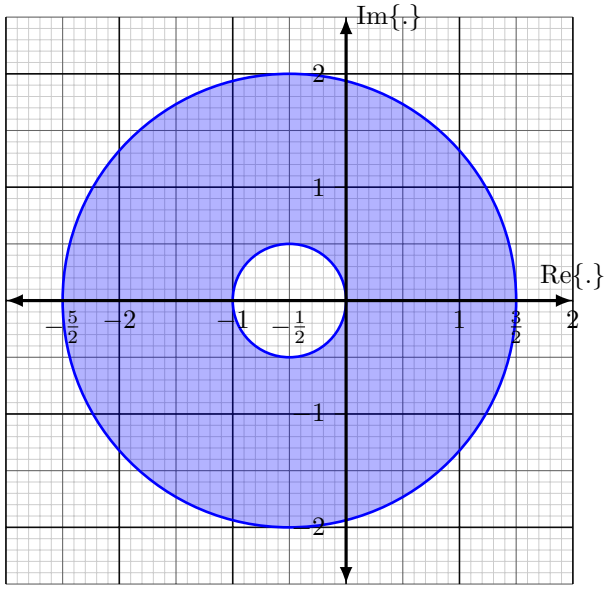
Inicialmente se debe disponer de la región del plazo z dada por



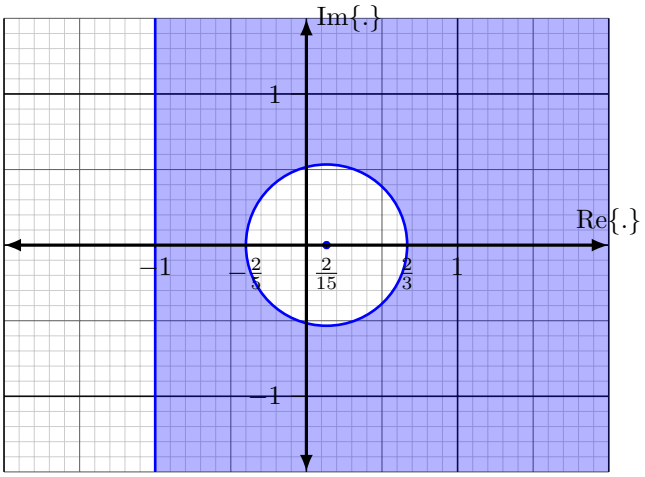
1. *Paso 1: Escala por 2 (1 pto)*



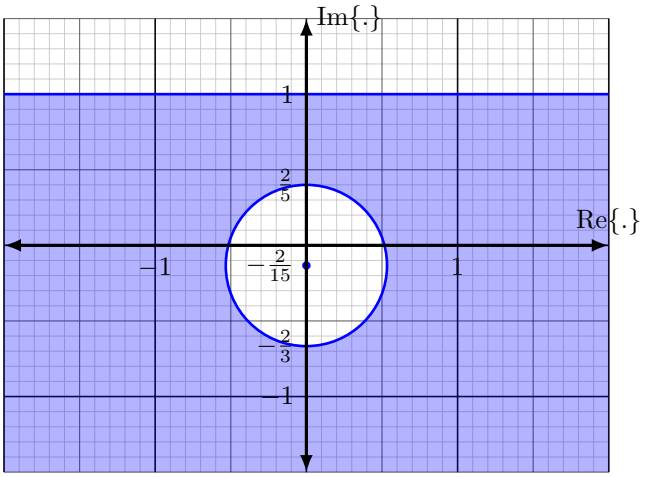
2. *Paso 2: Desplaza 1/2 unidad a la izquierda (1 pto)*



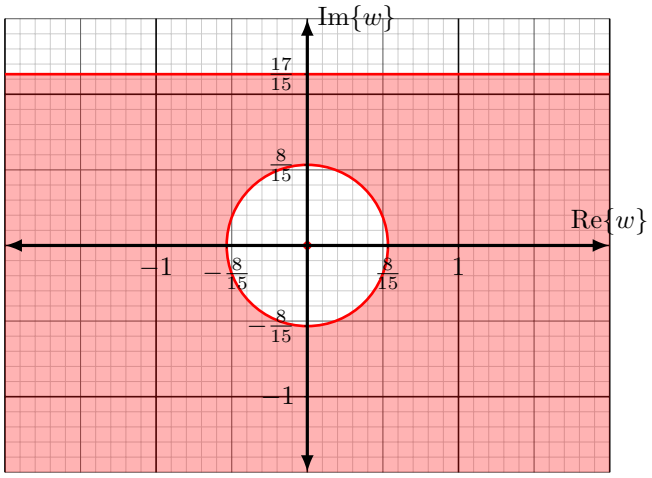
3. *Paso 3: Inversión (2.5 ptos)*



4. *Paso 4: Rotación $-90°$ (1 pto)*



5. *Paso 5: Desplaza 2/15 hacia arriba (1 pto)*



Problema 2 Series de Potencias **11 Pts**

Dada una función de variable compleja $f(z)$ para la que se conocen los siguientes desarrollos en Serie de Laurent y sus respectivas regiones de convergencia:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{n-1}}{(-1)^n(1+2j)^{n+1}} \rightarrow ROC_1 : 0 < |z-1| < \sqrt{5}$$

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2j)^{n-1}}{(1+2j)^{n+1}} \rightarrow ROC_2 : 0 < |z+2j| < \sqrt{5}$$

Conociendo que los puntos en los que dichas series se centran corresponden a todas las posibles singularidades de la función $f(z)$.

Responda lo siguiente:

2.1. Indique los puntos z_0 donde se centran las dos series dadas para $f(z)$. 1 Pt

Las series se centran en los puntos $z_0 = 1$ y $z_0 = -2j$.

2.2. ¿Qué tipo de singularidades son los puntos z_0 donden están centradas las series dadas para $f(z)$? 1 Pt

Ya se conoce que ambos centros de las series son singularidades para $f(z)$ y observando la expansión de cada serie, ambas tienen un término de su parte principal ($c_{-1} \neq 0$ y $c_n = 0$ para $n < -1$). Lo que implica que $z = 1$ y $z = -2j$ son polos o singularidades de orden 1 en $f(z)$.

2.3. Sabiendo además que $f(z)$ es meromorfa y no tiene ceros, determine la ecuación racional de $f(z)$. 2 Pts

Si la función es meromorfa, entonces $f(z)$ se puede escribir como $f(z) = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$ y solo tiene polos como singularidades. Como no tiene ceros y dados los polos de la función $z = -2j$ y $z = 1$, entonces $f(z)$ se puede escribir como

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2j)}$$

2.4. Escriba una expresión algebraica para todas las posibles regiones de convergencia de las series de Laurent para $f(z)$ centradas en $z_0 = 0$. 3 Pts

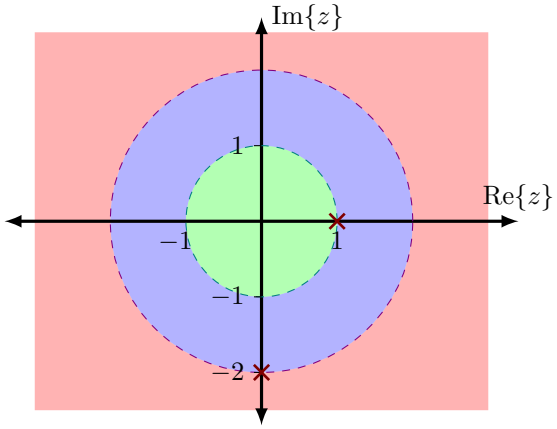
Con la función

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2j)}$$

Entonces las posibles regiones de convergencia para series de Laurent centradas en $z_0 = 0$ serían tres, dadas por las ecuaciones

$$ROC_1\text{: } |z| < 1$$
$$ROC_2\text{: } 1 < |z| < 2$$
$$ROC_3\text{: } |z| > 2$$

que corresponden a las regiones sombreadas de la siguiente figura:



2.5. Determine la Serie de Laurent de $f(z)$ para la región de convergencia $|z-1| > \sqrt{5}$. 4 Pts

Dada la región de convergencia $|z-1| > \sqrt{5}$, se debe determinar la serie centrada en el polo $z = 1$ por lo que se desarrolla el término $\dfrac{1}{z+2j}$ para una región de convergencia exterior a un círculo de radio $\sqrt{5}$

$$\frac{1}{z+2j} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(z-1)^n}{(-2j-1)^{n+1}} \quad |z-1| > |2j-1| \quad ,$$

por lo que entonces la serie para $f(z)$ es

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2j)}$$
$$f(z) = \frac{1}{z-1} \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(z-1)^n}{(-2j-1)^{n+1}}$$
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(z-1)^{n-1}}{(-2j-1)^{n+1}}$$

Finalmente, la serie es

$$f(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(z-1)^{n-1}}{(-1)^n(2j+1)^{n+1}} \quad \rightarrow \textit{ROC: } |z-1| > \sqrt{5}$$
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-2} \frac{(-1)^n}{(2j+1)^{n+2}}(z-1)^n \quad \rightarrow \textit{ROC: } |z-1| > \sqrt{5}$$
$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n(2j+1)^{n-2}}{(z-1)^n} \quad \rightarrow \textit{ROC: } |z-1| > \sqrt{5}$$